

摘要：

存储芯片正从周期性大宗商品，跃升为AI基础设施的战略资源。摩与小摩相继表示，长期供货协议（LTA）正将存储“涨价-扩产-崩价”的传统周期逻辑，改写为预付款锁量、价格有底、盈利可见的新范式。一旦估值框架从市净率P/B切换至市盈率P/E，SK海力士等龙头或存38%以上重估空间，而市场尚未对此“买单”。

存储芯片正在从周期性大宗商品，变成AI基础设施的战略性资源——而这一转变的核心机制，叫做长期供货协议（LTA）。

据追风交易台消息，摩根士丹利和摩根大通近日相继发布针对全球存储行业的深度研究，焦点都落在同一个变量上：存储长期供货协议，Long-Term Agreement，简称LTA。**过去，存储行业的核心叙事是涨价、扩产、供过于求、价格下跌，再重新出清。现在，AI客户希望提前锁供应，存储厂商希望提前锁订单和价格，周期的波动幅度可能被压低。**

摩根士丹利科技硬件团队Shawn Kim在研究中写道：“内存已成为AI基础设施中的关键瓶颈。客户为确保供应而签订的LTA，**正在把一个传统周期业务，转变为有保障、高利润、长期收入流。**”这句话概括了该行的核心判断：**市场如果仍按传统周期股给存储公司估值，可能低估了未来收入和现金流的稳定性。**

摩根大通Jay Kwon团队给出的表述更直接：“**LTA为存储厂商铺平了通向新估值框架的道路。**”他的逻辑是，买方不只是怕涨价，更怕买不到；卖方也不只是想涨价，更想在投入巨额资本开支前拿到订单可见度。LTA把双方的焦虑写进合同。

投资者真正关心的不是“签了几年”，而是合同有没有约束力、现金是否提前进账、价格下行有没有保护。如果这些条款足够硬，存储公司的盈利就不再完全跟着现货价格上下跳，**市净率（P/B）估值框架也可能让位于市盈率（P/E）框架。**

LTA不是新鲜事，但这次不一样

存储行业并非第一次出现“长协”。2017年DRAM短缺周期中，厂商也签过多年框架合同，但需求一旦降温，价格跌超40%，客户照样压价或推迟出货，合同形同虚设。

这一次的区别在于条款结构：

- 。 **预付款规模**：部分供应商已收取2027年需求50%的预付款，2028年达到100%
- 。 **价格机制**：设有价格区间，含上限（collar/ceiling）和下限保护，而非浮动随行就市
- 。 **违约成本**：闪迪CEO在财报电话会上直接说，“客户通过各类金融工具实实在在地抵押了数十亿美元，如果他们不按季度完成采购义务，这笔钱立刻归我们”

三星电子执行副总裁金在俊在1Q26财报会上的表述同样直白：“与基于互信的现有供货合同不同，这些多年期合同具有更高层次的约束性承诺。”

SK海力士总裁郭诺正在今年3月股东大会上说，公司正在“综合评估各种结构性方案”——背后意思是，单纯的罚款机制已不够用，需要从合同架构层面锁死双方的退出路径。

这类协议之所以难以撕毁，根本原因是预付款的会计属性：一旦打款，在客户账上计为资本支出或预付资产，重新谈判的成本远高于违约罚款。

Exhibit 1: LTAs framework estimates – old vs. new

Feature	Traditional LTAs	Current LTA Frameworks
Duration	Quarterly, annual, or soft multi-year	Typically 3-5 years
Volume commitment	Often flexible / best-effort	Pre-agreed supply allocation or volume commitment
Pricing	Frequently renegotiated with the cycle	Pricing formula, range, floor, collar, or fixed mechanism
Customer commitment	Limited penalty / weak binding power	Prepayment, collateral, financial guarantee, or stronger binding terms in some agreements
Supplier benefit	Some demand visibility	Revenue visibility, margin protection, upfront capital, improved capacity planning
Customer benefit	Allocation during shortage	Strategic supply security for AI infrastructure buildout
Investor relevance	Limited valuation impact	Potential P/E re-rating if earnings become more contracted and less cyclical

Source: Company data, TrendForce, Morgan Stanley Research estimates.

供给缺口是谈判筹码的根源

超大规模云服务商（CSP）愿意签这类合同，并不是好心，而是被逼的。

AI推理需求的增长速度，远超DRAM产能的物理扩张极限。摩根大通测算，2026-2030年，全球前三大DRAM厂商的晶圆产能累计短缺约44.4万片/月（以等效月产能计）。

Table 2: Implied DRAM wafer sufficiency for CSP

Year	Top 3 DRAM capacity (Kwfp/m)		CSP mix (JPMc)	CSP dedicated wafer	Implied wafer demand	Shortage	Shortage (accumulated)	Sufficiency (%)
	Annual average	Year-end						
2026E	1,553	1,590	50%	793	865	(82)	(82)	-9%
2027E	1,728	1,820	60%	1,030	1,153	(123)	(205)	-11%
2028E	2,014	2,115	66%	1,321	1,442	(120)	(325)	-8%
2029E	2,346	2,450	70%	1,642	1,730	(88)	(413)	-5%
2030E	2,685	2,820	74%	1,987	2,018	(31)	(444)	-2%
Total	10,326		66%	6,764	7,268	(444)		-6%

Source: J.P. Morgan estimates.

从需求端看，AI半导体市场规模预计到2030年增长50-60%，台积电近期将半导体总可寻址市场（TAM）预测从1万亿美元上调至1.5万亿美元。而DRAM供给受EUV光刻机产能瓶颈制约，2027年起bit出货量增速可能被压制在每年30%以内。

两条线的剪刀差，就是存储厂商谈判桌上最硬的筹码。

过去存储厂商扩产的逻辑是“备货式生产”（Make-to-Stock）——先建产能，再等需求。现在超大规模云厂商为了锁量，倒过来推动存储厂商转向“按单生产”（Make-to-Order）的模式，预付款本质上是在替存储厂商的资本开支做担保。

卖方要的不是盲目扩产，而是订单兜底

存储厂商也有自己的问题：扩产越来越贵。

每一bit新增产能的成本在上升，原因包括基础设施成本、晶圆设备价值、后道封装资本开支承诺等。厂商不愿意只凭需求预测扩产，因为一旦AI需求低于预期，或者客户库存重新积压，行业又会回到过去的价格下行周期。

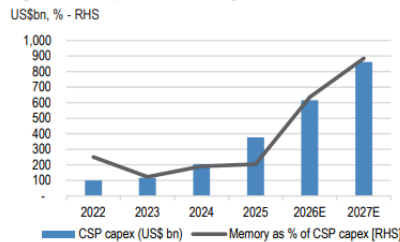
LTA的作用就是把“可能的需求”变成“更确定的订单”。有了预付款、数量承诺和价格保护，扩产更像是为了已确认需求，而不是为了赌下一轮景气。



这也解释了为什么高LTA占比未必会刺激供应商激进扩产。在严重短缺环境下，供应商更可能优先维护高质量合同，而不是提前把产能打满。合同质量，比单纯扩产速度更重要。

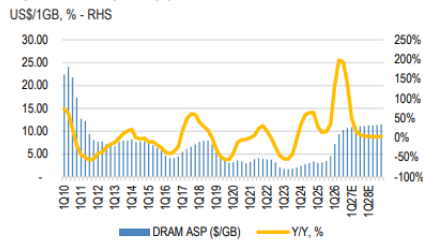
买方也不会无条件接受。可能出现的保护措施包括：供应商未能交货时的罚则、银行或第三方担保，甚至讨论资本开支补贴。不过，产能补贴会影响供应商对产线运营的灵活性，因此在合同谈判中并非最受欢迎的安排。

Figure 1: CSP capex and AI memory % share



Source: Company data, Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan estimates.

Figure 2: Memory ASP y-y trend



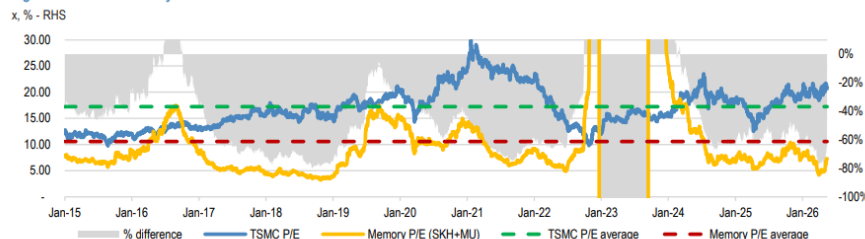
Source: WSTS, Company data, J.P. Morgan estimates.

估值框架切换：从台积电身上找参照

长期以来，存储股都用市净率（P/B）定价——因为盈利波动太大，用市盈率没有意义。但一旦LTA锁定了未来3-5年的量和价，盈利的可预测性就完全不同了。

参照系是台积电。2015年之前，台积电也被当作重资产周期股，用P/B估值。2014年台积电拿下苹果独供合同之后，需求能见度提升，机构投资者开始切换到P/E框架。此后台积电的市盈率在10-30倍区间运行，均值约17倍。

Figure 5: TSMC vs. Memory FTM P/E and % difference trend



Source: Bloomberg Finance L.P.

目前存储股（SK海力士+美光合计）的远期市盈率约为7.3倍，过去11年（剔除2022-2023年下行周期）均值约9倍，与台积电的差距始终维持在负50%至负80%区间。

分析师认为，存储估值要完成框架切换，需要满足五个条件：周期性显著弱化、定价权具有持久性、LTA和HBM占收入比例持续提升、产能扩张保持纪律同时产生可观自由现金流、持续的研发合作加深差异化护城河。

这五个条件，没有一个是轻易能打勾的——这也是摩根大通说“投资者路径会很曲折”的原因。

摩根士丹利的具体测算：市场定价到底低估多少？

该行做了一个敏感性矩阵，假设HBM已经100%纳入LTA，普通存储（commodity memory）LTA覆盖率从50%到80%不等，对应LTA部分给予6-12倍市盈率，非LTA部分给予5倍市盈率。

Exhibit 7: LTA scenarios – Samsung's and Hynix's implied group P/E sensitivity

Samsung - implied group P/E sensitivity								
Commodity LTA % down; LTA P/E across								
	6.0x	7.0x	8.0x	9.0x	10.0x	11.0x	12.0x	
50%	5.5x	6.0x	6.5x	7.0x	7.6x	8.1x	8.6x	
60%	5.6x	6.2x	6.8x	7.4x	8.0x	8.6x	9.2x	
70%	5.7x	6.4x	7.1x	7.8x	8.5x	9.2x	9.9x	
80%	5.8x	6.6x	7.4x	8.1x	8.9x	9.7x	10.5x	
Samsung current FY27 P/E	5.3x							

SK hynix - implied group P/E sensitivity								
Commodity LTA % down; LTA P/E across								
	6.0x	7.0x	8.0x	9.0x	10.0x	11.0x	12.0x	
50%	5.5x	6.1x	6.6x	7.2x	7.7x	8.3x	8.8x	
60%	5.6x	6.3x	6.9x	7.5x	8.2x	8.8x	9.5x	
70%	5.7x	6.5x	7.2x	7.9x	8.6x	9.4x	10.1x	
80%	5.8x	6.6x	7.5x	8.3x	9.1x	9.9x	10.7x	
SK hynix current FY27 P/E	5.0x							

Source: Morgan Stanley Research estimates.

结论：

- 最保守情形（50%覆盖率+6倍LTA市盈率）：三星和SK海力士隐含整体市盈率约5.5倍，已高于三星当前2027年预期市盈率5.3倍和SK海力士的5.0倍
- 中性情形（70%覆盖率+10倍LTA市盈率）：两者隐含市盈率升至约8.5-8.6倍
- 乐观情形（80%覆盖率+12倍LTA市盈率）：两者隐含市盈率升至约10.5-10.7倍

换句话说，市场目前对LTA背书的盈利，定价方式和普通周期商品盈利一模一样——如果这些合同真的像公司说的那样不可撤销、有现金担保，这个定价就是错的。

LTA对盈利预测的实际影响

以SK海力士为例，摩根士丹利将其2026-2028年EPS预测分别上调6%、3%和14%，目标价从170万韩元上调至260万韩元，较当前股价（188万韩元）有38%上行空间。

调整背后有两个关键假设变化：

- 普通DRAM定价：原先预测2028年进入下行周期，现在改为1H28维持平稳，因为LTA提供了价格下限保护
- HBM定价：原先预测2026-2028年每年下跌5-10%（考虑竞争压力），现在改为每年上涨15%（产品升级驱动），这一变化对2028年盈利的影响尤其显著

Exhibit 8: Earnings Estimate Revisions

(W bn)	FY26E			FY27E			FY28E		
	Previous	Revised	Change	Previous	Revised	Change	Previous	Revised	Change
Sales	335,034	347,635	4%	487,189	515,354	6%	505,430	586,029	16%
DRAM (& HBM)	249,923	260,943	4%	370,194	393,041	6%	387,771	454,660	17%
NAND	83,797	84,588	1%	115,682	120,209	4%	116,346	129,264	11%
Operating Profit	276,791	277,967	0%	407,567	419,983	3%	403,298	460,987	14%
DRAM (& HBM)	214,203	218,807	2%	319,658	333,514	4%	323,164	375,715	16%
NAND	62,588	59,161	-5%	87,909	86,469	-2%	80,134	85,271	6%
OP Margin	83%	80%	-3pp	84%	81%	-2pp	80%	79%	-1pp
DRAM (& HBM)	86%	84%	-2pp	86%	85%	-1pp	83%	83%	-1pp
HBM	72%	70%	-2pp	69%	69%	1pp	64%	70%	6pp
NAND	75%	70%	-5pp	76%	72%	-4pp	69%	66%	-3pp
Net Profit	214,166	226,427	6%	316,738	326,334	3%	310,625	354,688	14%
EPS for consensus	300,498	318,486	6%	444,418	459,012	3%	435,841	498,894	14%

Source: Company data, Morgan Stanley Research estimates

自由现金流的改善更明显：SK海力士2026-2028年FCF预测分别约828亿、2487亿、2988亿韩元（单位：10亿韩元），FCF收益率从接近零逐步攀升至双位数。

这里该行还引用了苹果和日本航运公司的案例：苹果过去十年超额回报中，约70%来自回购和分红，而非纯粹的盈利增长；日本航运公司在疫情后运费大幅回落的情况下，因为大幅提升分红比率，股价反而持续跑赢大盘。逻辑是一样的——持续的自由现金流可以转化为股东回报，改变估值体系。

基于这一逻辑，**摩根大通将三星电子目标价上调至48万韩元（按2026至2027年预期EPS给予8倍P/E），SK海力士目标价从180万韩元大幅跳升至300万韩元，铠侠目标价则从38000日元直接翻倍至80000日元，成为全市场最高。**

LTA不是免疫周期，2017年的教训还在

LTA不是让存储行业彻底摆脱周期。过去也有失败案例。

2017年DRAM短缺时，行业签过远期采购协议。但需求放慢、库存上升后，DRAM价格在2-3个季度内下跌超过40%，客户推迟交付，合同承诺通过价格重设向现货和市场价格靠拢。那一轮协议没有真正锁住周期。

这次要看五件事。

第一，AI变现是否继续兑现。如果AI资本开支进入消化期，客户锁供意愿会下降。

第二，技术是否改变内存需求。模型架构、压缩、KV cache和tokenization等突破，可能降低每代AI服务器对内存的依赖。

第三，供给是否突然放大。如果现有厂商大幅增加先进内存供给，或新玩家进入，供需平衡会重新改变。

第四，还有合同层面的风险。若LTA条款对存储厂商不利，或预付款、担保、惩罚机制不够强，盈利稳定性就会被高估。

第五，宏观层面，关税、制裁、高端AI芯片出口管制，以及客户资产负债表压力，也可能影响合同履行。

所以，LTA的核心不是“签约新闻”，而是现金流。未来市场要看的证据也很直接：存储公司资产负债表上是否出现实质现金流入，以及对应的递延收入义务。只有看到钱和义务同时出现，LTA才不只是叙事。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

266

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

阿奴伯瑟仑

11小时前 中国北京

哈哈，这次不一样😁

0

回复